

Projektleitung: Fischertechnik Projekte

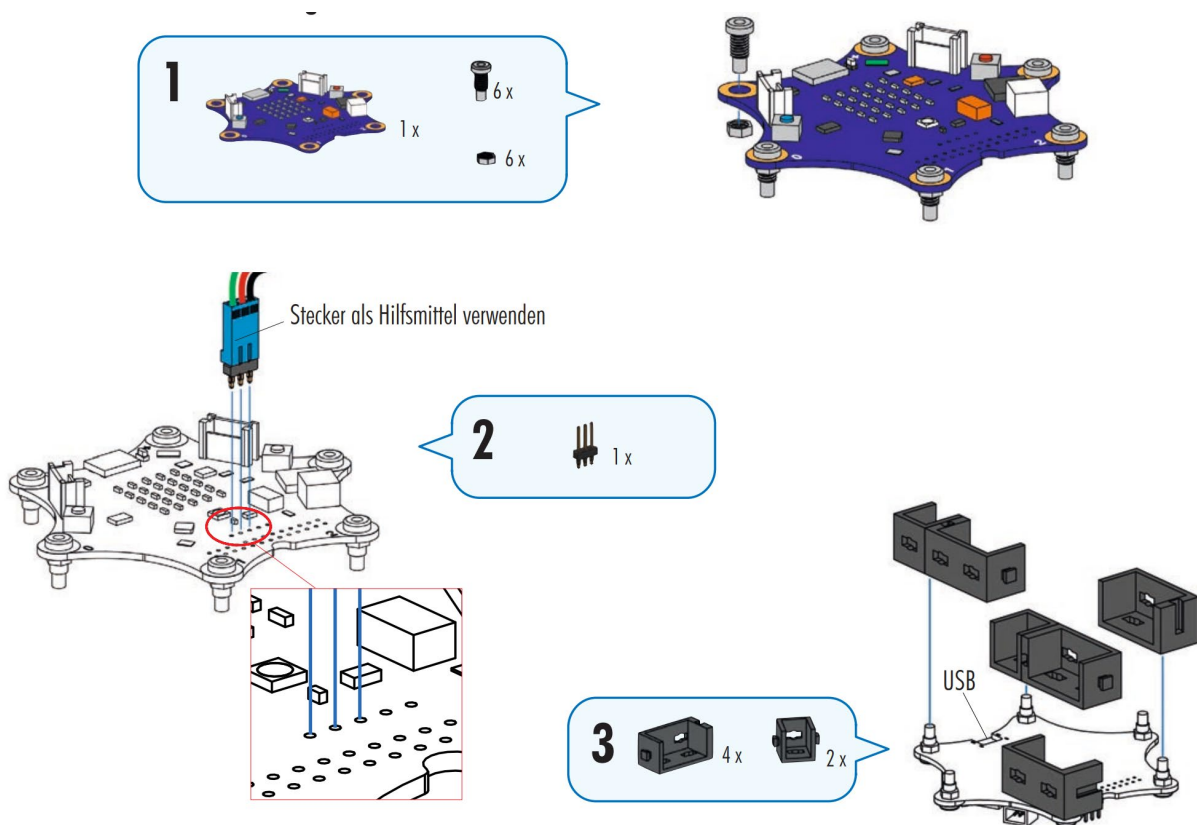
Beschreibung: Das Fischertechnik-Kit enthält Bauteile und Materialien für insgesamt 6 Projekte. Diese sind Fußgängermodell, Händetrockner, Schranke, Alarmanlage, Ventilator und Wasserwaage. Du baust diese Projekte zusammen und programmierst den Calliope mini, damit sie funktionieren.

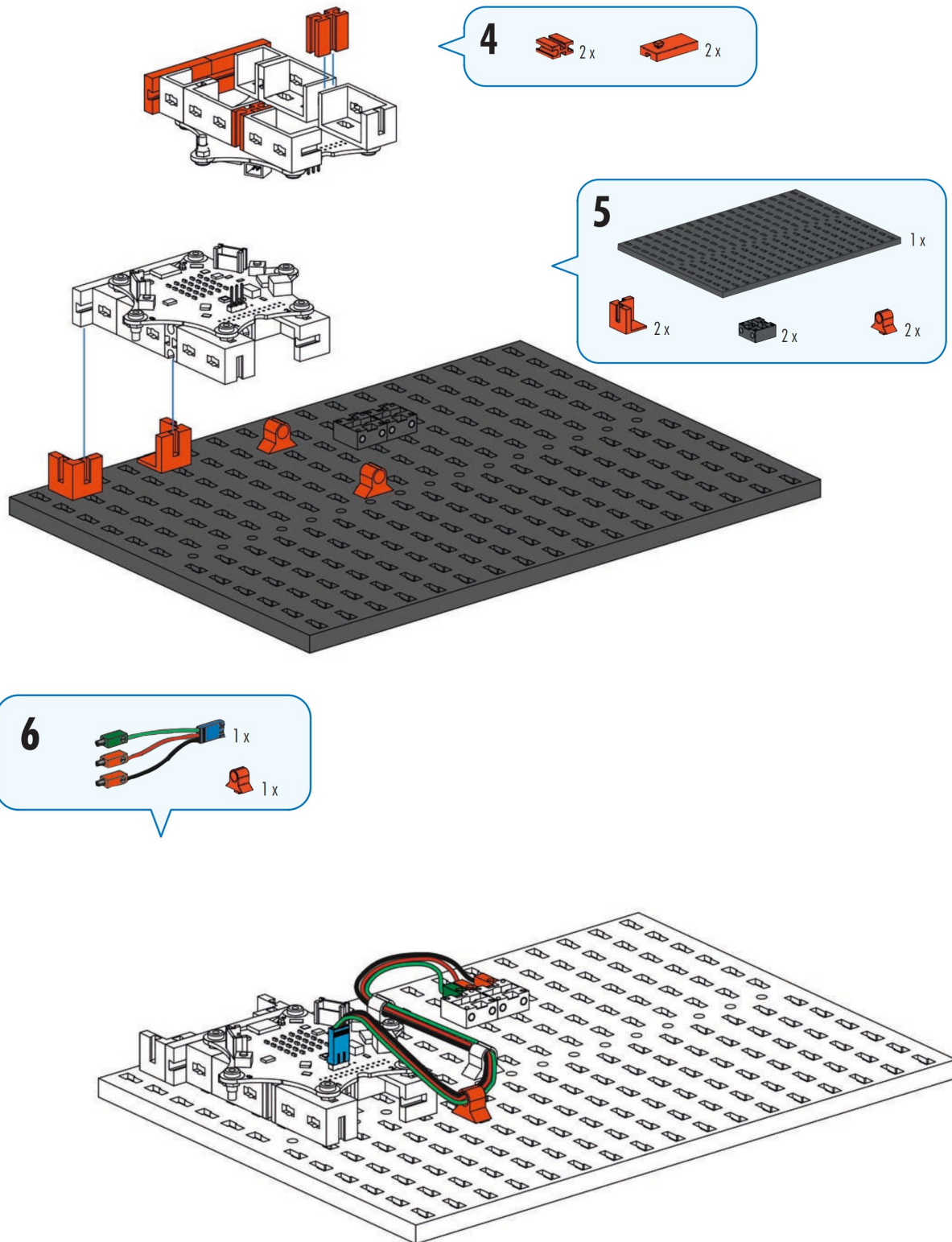
Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Eingabegeräten und Bedingungen.

Schritt 1: Steckbrett vorbereiten

Variante Calliope mini v1 und v2

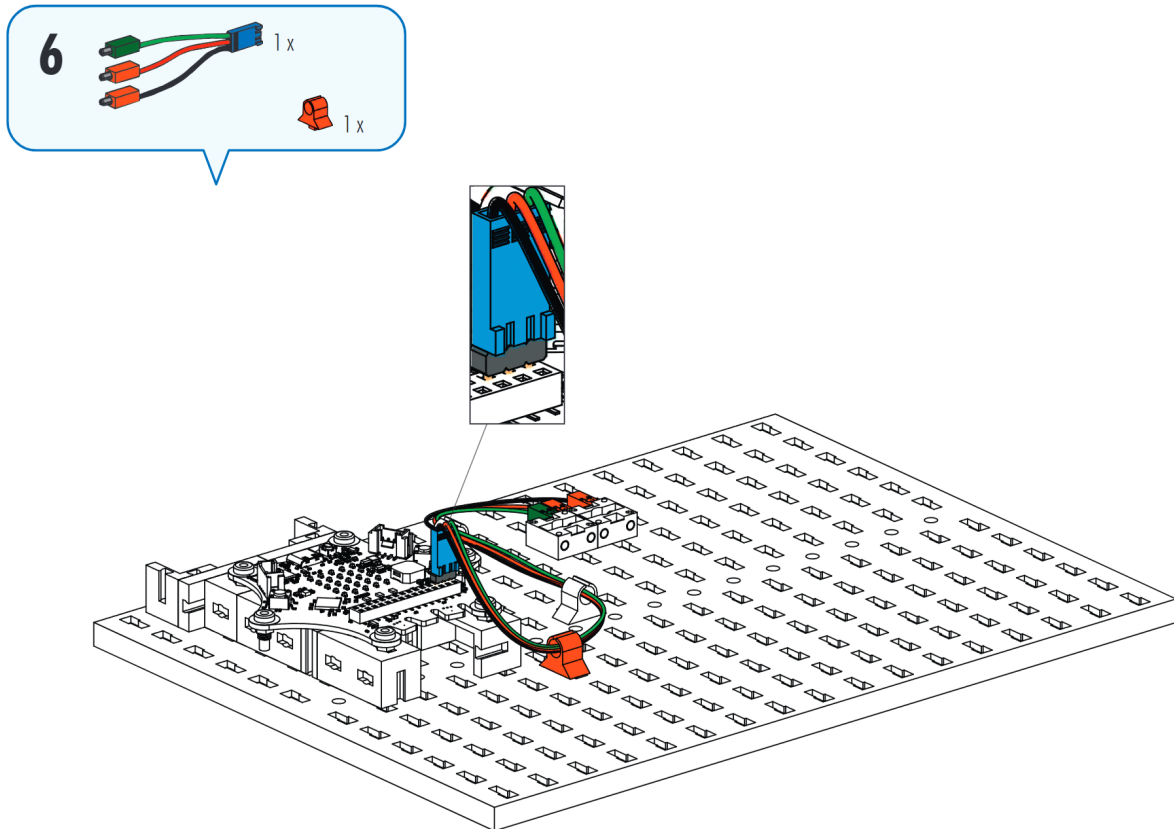
Zuerst muss der Calliope so modifiziert werden, dass er auf das Steckbrett gesteckt werden kann. Dieser Aufbau kann für alle Projekte verwendet werden.





Variante Calliope mini v3

Bis Schritt 6 ist die Anleitung für den Calliope mini v3 identisch. Die folgende Abbildung zeigt, wie Schritt 6 für den Calliope mini v3 aussieht.



Schritt 2: Projekt auswählen und aufbauen

Jetzt kannst du eines der 6 Projekte auswählen und damit beginnen, es auf dem Steckbrett zu bauen. Eine Bauanleitung findest du in der beiliegenden Bauanleitung.

Schritt 3: Calliope mini Programmieren

Alarmanlage

Das Alarmsystem soll mit der Taste A am Calliope mini eingeschaltet werden und die grüne LED leuchten.

Der Alarm wird danach ausgelöst und die rote LED blinkt, wenn der Taster an Pin P3 gedrückt wird. Mit dem Knopf B wird der Alarm ausgeschaltet und die Anlage zurückgesetzt.

Versuche zuerst den Code selbst zu schreiben, wenn du Hilfe brauchst gibt es einen Programmablauf, oder die Code Lösung.

Hilfestellung zum Programmablauf:

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Alarm_scharf_stellen“ und setze diese beim Start auf falsch.
2. Verwende den Block „wenn Knopf A geklickt“, um die Variable „Alarm_scharf_stellen“ auf wahr zu setzen, wenn Knopf A gedrückt wird. Lass auch die grüne LED leuchten: verwende den Block „schreibe den digitalen Wert von Pin“ und setze ihn auf 1. Stelle sicher, dass du den Pin auswählst an dem die LED angeschlossen ist.
3. Verwende den Block „wenn Pin gedrückt“, um **nur dann, wenn** der Alarm scharf gestellt ist die rote LED leuchten zu lassen. Stelle sicher hier den Pin auszuwählen an dem der Taster angeschlossen ist.
4. Verwende den Block „wenn Knopf B gedrückt“, um den Alarm auszuschalten. Erstelle hierfür eine neue Variable „Alarm_ausgelöst“ und setze diese auf falsch.
5. Nun wollen wir das Blinken hinzufügen: Setze dafür die vorher erstellte Variable „Alarm_ausgelöst“ bei Start auf falsch und wenn der Taster gedrückt wird auf wahr.
6. Dann wird in der dauerhaft-Schleife eine wenn-ansonsten-Verzweigung benötigt: Wurde der Alarm ausgelöst, dann soll die rote LED in einem Intervall von einer Sekunde blinken. Schreibe dazu den digitalen Wert vom Pin der roten LED auf 0 und auf 1 und verwende dazwischen Pausen. Wenn der Alarm nicht ausgelöst wurde, dann soll der digitale Wert auf 0 geschrieben werden und die rote LED ausgeschaltet sein.
7. Du kannst zusätzlich zum blinken einen Warnton mit einem Musik-Block hinzufügen.

Fußgängerampel

Die Ampel muss mit dem Knopf A am Calliope mini eingeschaltet werden. Die Ampel steht dann zunächst auf Rot. Erst wenn der Knopf am Ampelmast gedrückt wird, schaltet die rote LED nach 2 Sekunden auf grün. Die Grünphase soll 5 Sekunden dauern. Danach schaltet die Anlage wieder auf Rot und wartet auf eine erneute Betätigung des Ampelschalters.

Versuche zuerst den Code selbst zu schreiben, wenn du Hilfe brauchst gibt es einen Programmablauf, oder die Code Lösung.

Hilfestellung zum Programmablauf:

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Ampel_aktivieren“ und setze sie auf falsch.
2. Verwende den Block „wenn Knopf A gedrückt“ um die Variable „Ampel_aktivieren“ auf wahr zu setzen. Außerdem soll die Ampel nachdem sie aktiviert ist rot leuchten, nutze also den Block „schreibe digitalen Wert von Pin“. Setze den Pin, der mit der roten LED verbunden ist auf 1.
3. Erstelle eine Abfrage für die Betätigung des Tasters. Nutze den wenn/dann-Block, um zu checken, ob die Variable „Ampel_aktivieren“ wahr oder falsch ist.

4. Erstelle in dem wenn-Block die Ampelphase: Pausiere (2s), schalte die rote LED aus und die grüne LED ein, pausiere (5s), schalte die rote LED wieder ein und die grüne LED wieder aus.
5. Erweitere die Ampelphase: lasse die grüne LED in einem Intervall von 2 Sekunden blinken. Nutze dafür den Block „wiederhole x mal-Schleife) nach der 5-sekündigen Grünphase, um die grüne LED ein und aus zu schalten.

Schranke

Beim Start soll die LED für die Lichtschranke eingeschaltet werden. Wenn ein Fahrzeug in die Lichtschranke einfährt und den Lichtstrom unterbricht, muss sich die Schranke für 5 Sekunden öffnen und dann wieder schließen. Wenn die Schranke geschlossen ist, dann soll die RGB-LED des Calliope mini rot leuchten. Sobald die Schranke geöffnet wird, soll die RGB-LED nach einer Sekunde grün leuchten und zwei Sekunden, bevor sich die Schranke schließt, wieder auf Rot umschalten.

Die **Lichtschranke** besteht aus zwei Komponenten: einer LED und einem Fototransistor. Die LED strahlt Licht aus, welches der Fototransistor erkennt und entsprechend reagiert. Der Fototransistor gibt analoge Werte in einem Wertebereich von 0 – 1023 zurück. Ist die LED eingeschaltet, dann gibt dieser Werte im Bereich von 20 an. Diese Werte können allerdings leicht variieren. Wenn der Wert größer als 30 ist, dann bedeutet das, dass die Lichtschranke blockiert wird.

Versuche zuerst den Code selbst zu schreiben, wenn du Hilfe brauchst gibt es einen Programmablauf, oder die Code Lösung.

Hilfestellung zum Programmablauf:

1. Nutze den Block „schreibe digitalen Wert von Pin“, um den Wert des Pins an dem die Lichtschranke angeschlossen ist beim Start auf 1 zu setzen.
2. Es soll dauerhaft überprüft werden, ob sich ein Fahrzeug in der Lichtschranke befindet. Nutze dafür einen wenn/dann-Block in dem du prüfst, ob die „analoge Werte von Pin“ > 30 sind.
3. Wenn der Fototransistor einen größeren Wert als 30 bekommt, dann soll die Schranke so lange hochfahren, bis ein Taster (1) berührt wird. Hier musst du einen zweiten wenn/dann-Block nutzen und in den wenn-Bereich des ersten wenn/dann-Blocks schachteln. Hier wird mit „Pin ist gedrückt“ geprüft, ob der Taster gedrückt ist und für 5 Sekunden pausiert.
4. Bisher fährt die Schranke noch nicht hoch. Dies passiert im inneren ansonsten-Block indem der Motor mit einem Motor-Block auf -100% gestellt wird.
5. Erstelle eine Abfrage für einen zusätzlichen Taster (2) im ansonsten-Bereich der äußeren Verzweigung. Wurde der Taster nicht gedrückt, dann soll der Motor mit 100% eingeschaltet werden, damit sich die Schranke schließt.
6. Ergänze die Schranke nun durch passende Lichtsignale des Calliope Minis: Beim Start soll die RGB-LED auf rot gesetzt

werden. Wenn die Schranke geöffnet ist (Pin P2 ist gedrückt), warte eine Sekunde und schalte die RGB-LED für zwei Sekunden auf grün. Setze danach die Farbe für zwei Sekunden wieder auf Rot. Ersetze die fünf sekundige Pause aus Schritt 3.

Händetrockner

Programmiere einen Händetrockner, der einen Motor mit einem Propeller startet, sobald in die Lichtschranke gegriffen wird. Wird die Hand aus der Lichtschranke herausgenommen, dann stoppt der Motor. Mit der RGB-LED des Calliope mini soll der jeweilige Schaltzustand des Händetrockners angezeigt werden: Rot für aus und grün für an.

Die **Lichtschranke** besteht aus zwei Komponenten: einer LED und einem Fototransistor. Die LED strahlt Licht aus, welches der Fototransistor erkennt und entsprechend reagiert. Der Fototransistor gibt analoge Werte in einem Wertebereich von 0 – 1023 zurück. Diese Werte ermöglichen die Bestimmung eines Schwellenwertes, sobald die Lichtschranke blockiert wird. Ein guter Schwellenwert für diese Aufgabe ist 22.

Versuche zuerst den Code selbst zu schreiben, wenn du Hilfe brauchst gibt es einen Programmablauf, oder die Code Lösung.

Hilfestellung zum Programmablauf:

1. Nutze den Block „schreibe digitalen Wert von Pin“, um den Wert des Pins an dem die Lichtschranke angeschlossen ist beim Start auf 1 zu setzen.
2. Prüfe in der dauerhaft-Schleife, ob die Hände die Lichtschranke blockieren: dazu wird eine wenn/ansonsten-Verzweigung verwendet. Füge eine Bedingung hinzu, wenn analoge Werte von Lichtschranken-Pin > 22.
3. Wenn die Lichtschranke blockiert wird, soll der Ventilator starten. Verwende dafür den Motor-Block, um den Motor mit 100% zu starten. Sobald die Lichtschranke nicht mehr blockiert wird, soll der Motor stoppen.
4. Füge nun Lichteffekte auf dem Calliope-mini hinzu: Setze die RGB-LED auf grün, wenn der analoge Wert des Fototransistors über 22 liegt und der Ventilator eingeschaltet ist. Ansonsten setze die RGB-LED auf Rot.

Ventilator

Der Ventilator wird über die Taste A am Calliope mini ein- und ausgeschaltet. Programmiere den Ventilator außerdem so, dass der Motor mit dem Propeller nur startet, wenn eine bestimmte Umgebungstemperatur überschritten wird. Wird diese unterschritten, dann schaltet der Motor wieder ab.

Versuche zuerst den Code selbst zu schreiben, wenn du Hilfe brauchst gibt es einen Programmablauf, oder die Code Lösung.

Hilfestellung zum Programmablauf:

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Ventilator_aktiviert“ und setze diese beim Start auf falsch.
2. Wenn Knopf A gedrückt wird, soll der Ventilator eingeschaltet werden. Verwende den Block „wenn Knopf A gedrückt“, um dort die Variable „Ventilator_aktiviert“ auf wahr zu setzen. Erweitere den Knopf zu einer Umschalttaste, die den Ventilator wieder ausschaltet, wenn dieser bereits eingeschaltet ist. Füge eine wenn/ansonsten-Verzweigung hinzu. Ist der Ventilator an, soll „Ventilator_aktiviert“ auf falsch, ist er aus auf wahr gesetzt werden.
3. Der Ventilator wird eingeschaltet, wenn er aktiviert wurde und die Umgebungstemperatur über 28° Celsius beträgt. Prüfe in der dauerhaft schleife mit einer wenn/ansonsten-Verzweigung, ob die Temperatur $\geq 28^\circ$ ist. Die Temperaturabfrage ist unter Eingabe zu finden. Ist die Temperatur größer als 28° soll der Motor auf 100% an sein, andernfalls auf 0% an.

Wasserwaage

Ermittle die Neigung, wenn der Calliope mini auf der Grundplatte liegt und diese ein wenig gekippt wird. Über die Taste A am Calliope mini wird das Programm gestartet. Die eingebaute RGB-LED des Calliope mini schaltet von rot auf grün um. Der gemessene Winkel der x-Achse wird auf dem Display angezeigt.

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Wasserwaage_aktiviert“ und setze diese beim Start auf falsch. Setze die RGB-LED beim Start auf rot.
2. Wenn Knopf A gedrückt wird, wird die Wasserwaage aktiviert: Verwende den Block „wenn Knopf A gedrückt und setze dort die Variable „Wasserwaage_aktiviert“ auf wahr. Außerdem soll die RGB-LED jetzt grün leuchten.
3. Wenn die Wasserwaage aktiviert ist, soll die Drehung der x-Achse auf der LED-Matrix angezeigt werden. Baue innerhalb der dauerhaft-Schleife eine bedingte Anweisung ein, die prüft, ob die Wasserwaage schon aktiviert wurde. Füge einen wenn/dann-Block hinzu und setze dort die Variable „Wasserwaage_aktiviert“ ein. Zeige innerhalb der Abfrage den Winkel (°) der x-Achse als Zahl an. Du findest den Block Drehung nicken (um x Achse drehen) unter Eingabe > mehr.
4. Zeige Variable „Neigung“ auf dem Display an, sofern die Wasserwaage aktiviert ist.
5. Sobald die Neigung über 10° liegt, soll die RGB-LED des Calliope mini und des Lampensteins rot leuchten, andernfalls grün: Verwende eine wenn/dann/ansonsten-Verzweigung und füge diese in die dauerhaft-Schleife ein. Ziehe als nächstes den Block größer als in die Bedingung, um zu überprüfen, ob die Variable

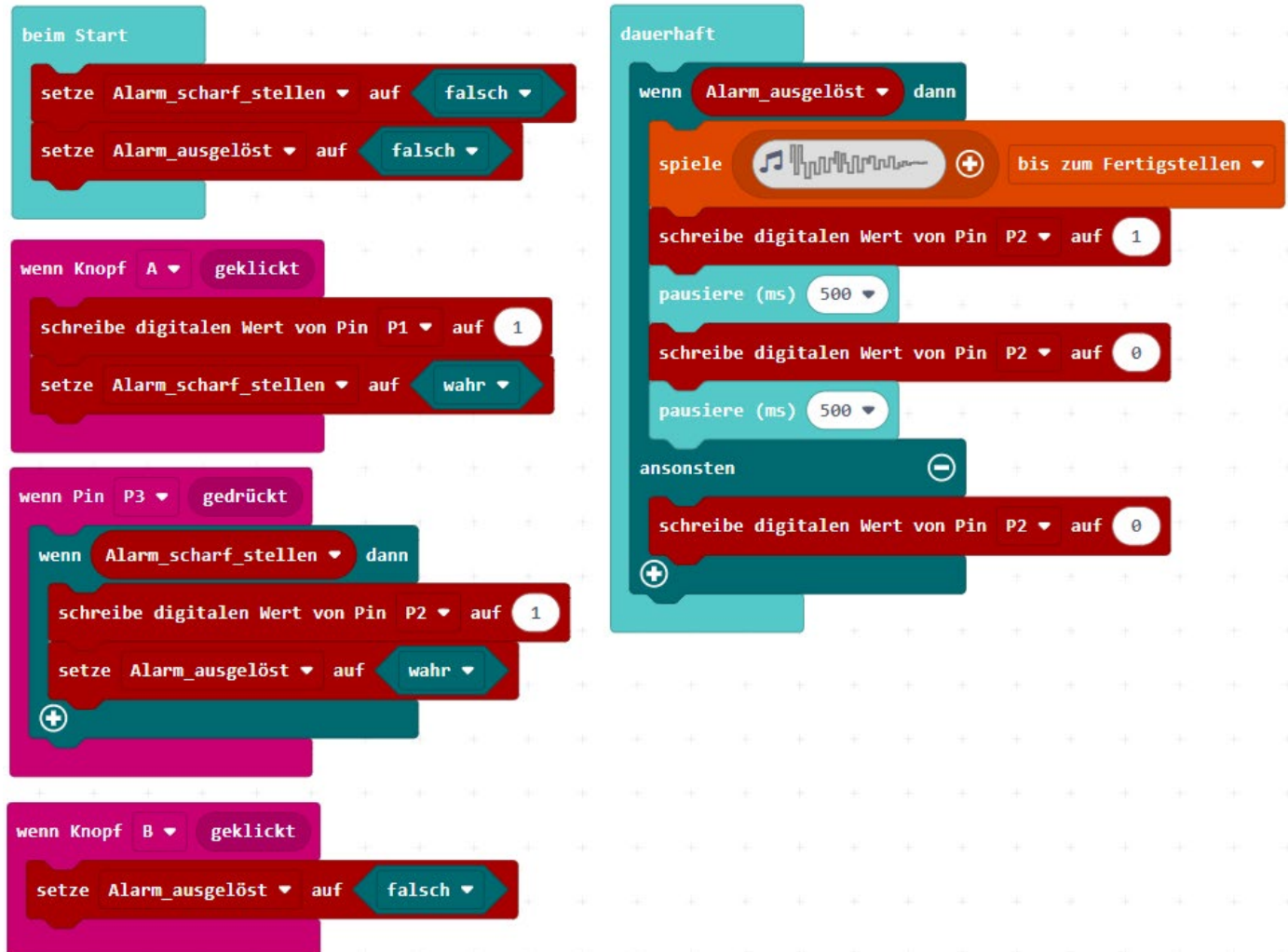
„Neigung“ größer als 10° ist. Damit die Wasserwaage auch zur anderen Seite gekippt werden kann und negative Werte berücksichtigt werden, können wir den absoluten Wert vergleichen, der immer positiv ist.

6. Tritt die Bedingung ein, dann setze die RGB-LED und die externe LED auf rot: Nutze den Block „schreibe digitalen Wert von Pin“, um die grüne LED auf 0 und die rote LED auf 1 zu setzen. Ansonsten, wenn die Wasserwaage nicht über 10° geneigt ist, dann wird die grüne LED eingeschaltet und die rote ausgeschaltet. Ergänze außerdem die Blöcke für die eingebaute RGB-LED des Calliope mini.

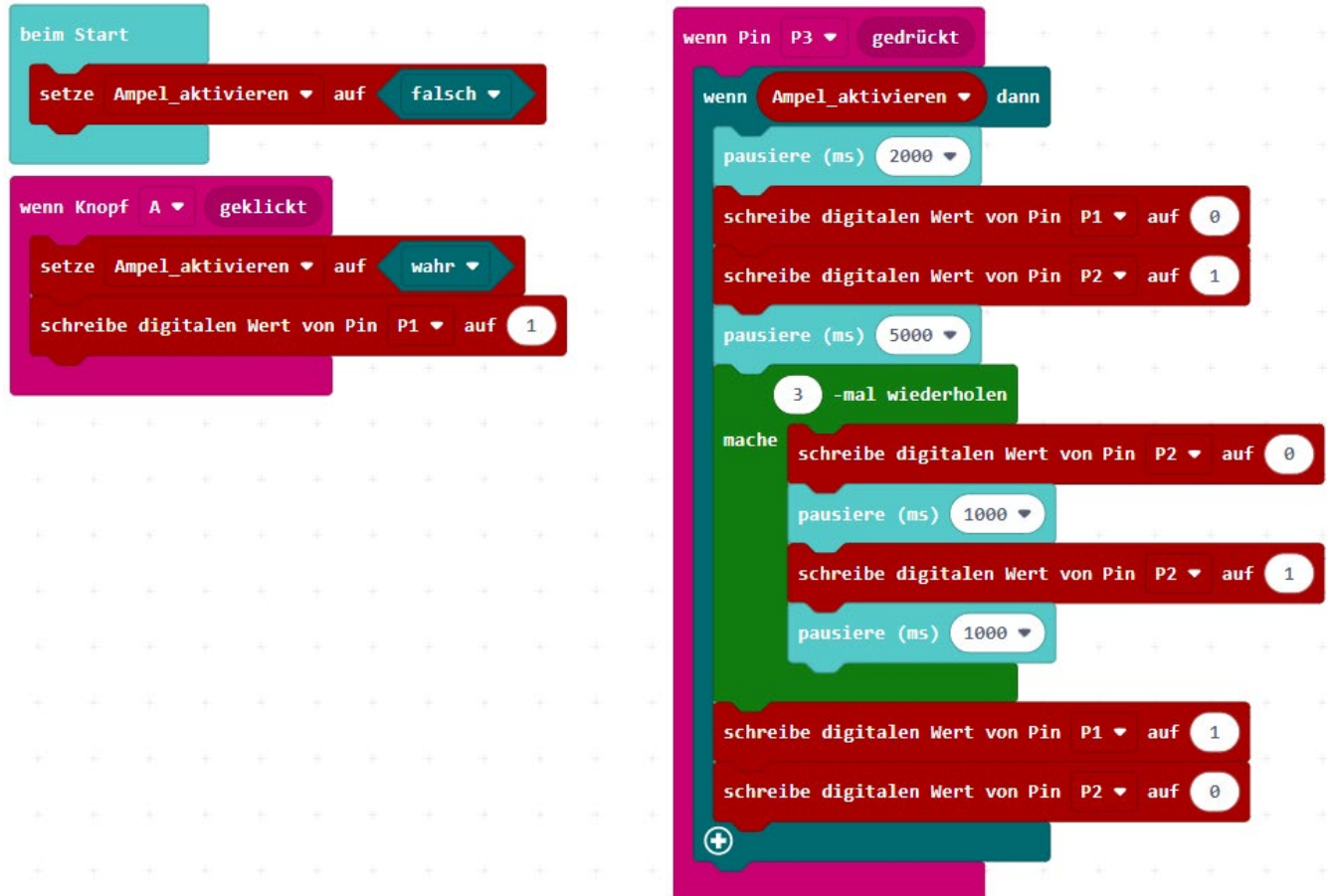
Code-Lösung

Schritt 3: Coding

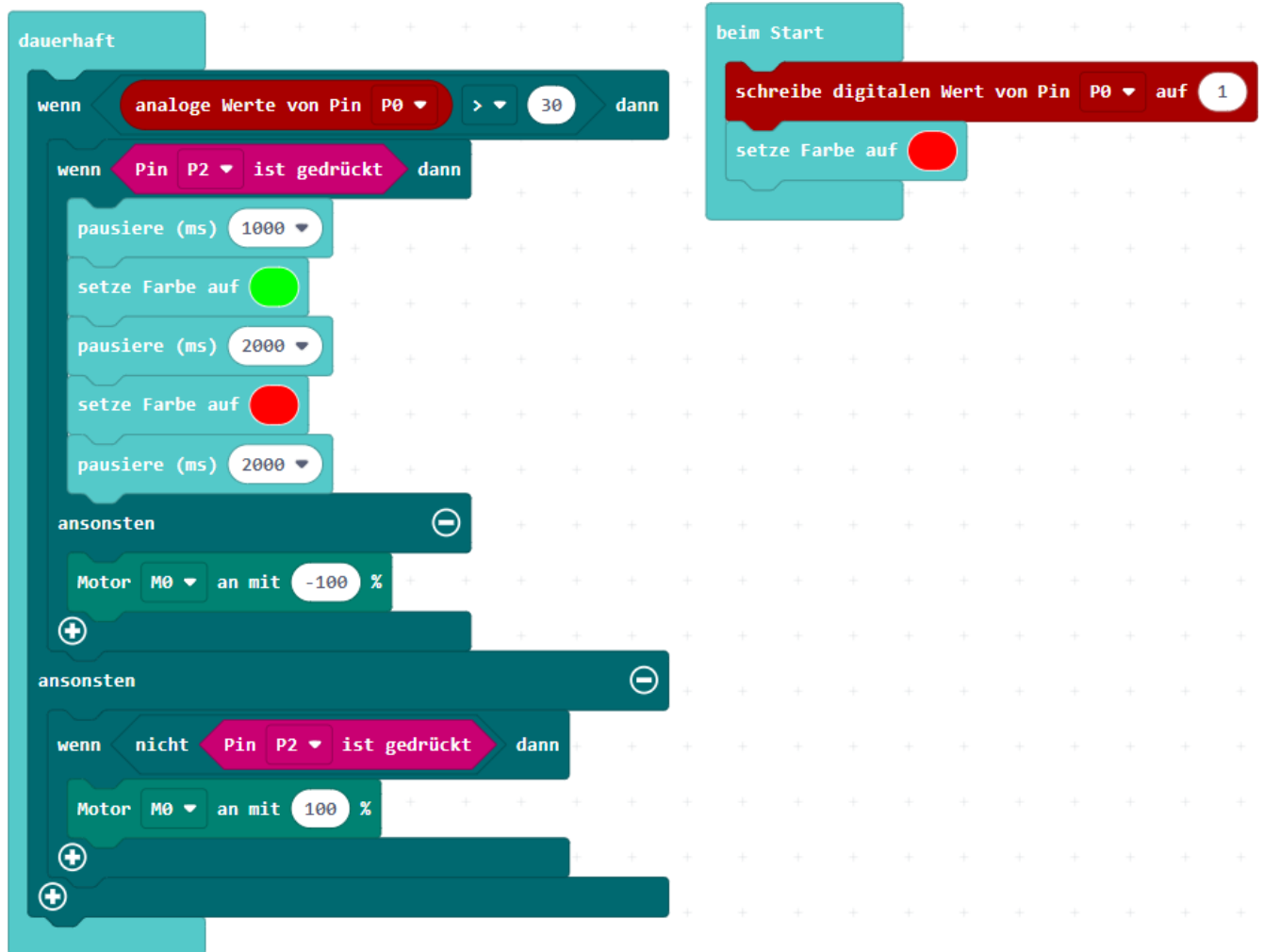
Alarmanlage



Fußgängerampel



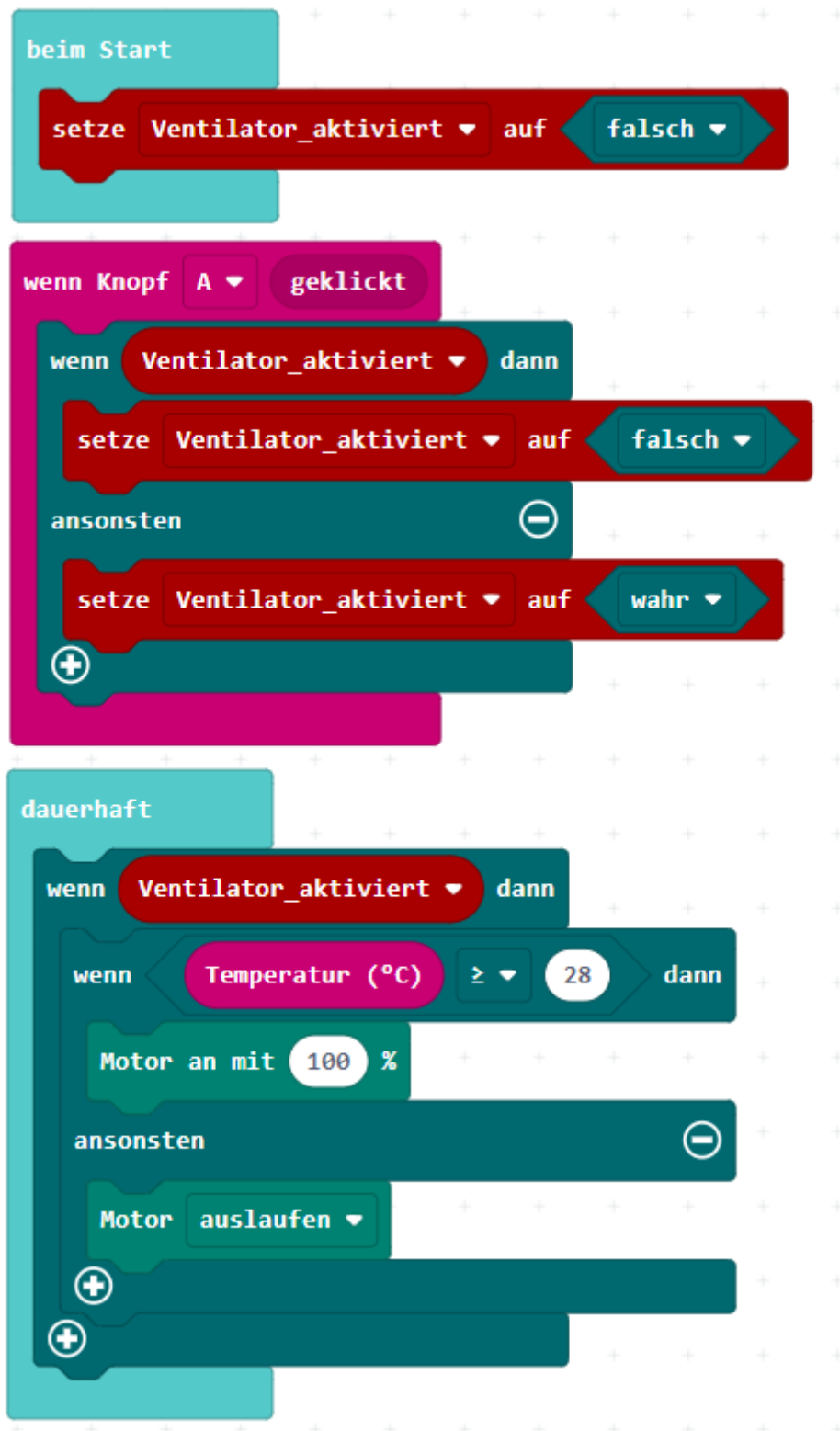
Schranke



Händetrockner



Ventilator



Wasserwaage

